Отчёт по лабораторной работе №3

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2026-03-18

Содержание i

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Цель работы

Целью лабораторной работы является реализовать модель боевых действий Ланчестера для двух случаев - противостояния регулярных войск и боя с участием партизанских отрядов, путем решения систем ОДУ и построения графиков изменения численности армий.

Задание

1. Построить графики изменения численности войск армии X и армии У.

2. Выполнение лабораторной работы

Рассчет варианта

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: 1132236127 mod 70 + 1 = 58. Значит, делаю вариант 58.

Математическая модель

Пусть $x(t)$ — численность армии страны X, а $y(t)$ — численность армии страны Y, где t — время, отсчитываемое с начала военного конфликта. Производные $\frac{dx}{dt}$ и $\frac{dy}{dt}$ описывают скорости изменения численности армий в каждый момент времени.

На динамику численности войск оказывают влияние три ключевых составляющих:

1. **Небоевые потери** — убыль, не связанная непосредственно с боевыми столкновениями (болезни, дезертирство, несчастные случаи). Задаются коэффициентами a и h соответственно для армий X и Y.

2. **Боевые потери** — потери, обусловленные непосредственным противоборством сторон. Определяются коэффициентами боевой эффективности b и c.

3. **Подкрепление** — поступление свежих сил, задаваемое функциями $P(t)$ и $Q(t)$.

Начальные условия для варианта 58: $x(0) = 100\,000$, $y(0) = 10\,000$.

Рисунок 1: Программный код

Модель боевых действий между регулярными войсками

При столкновении двух регулярных армий на открытой местности боевые потери каждой из сторон пропорциональны численности армии противника: чем больше численность вражеских войск, тем выше их суммарная огневая мощь и, следовательно, тем интенсивнее потери.

Для варианта 58 система дифференциальных уравнений принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0{,}12\,x(t) - 0{,}9\,y(t) + |\sin(t)| \\ \dfrac{dy}{dt} = -0{,}3\,x(t) - 0{,}1\,y(t) + |\cos(t)| \end{cases}$$

Где: * $-0{,}12\,x(t)$ и $-0{,}1\,y(t)$ — небоевые потери армий X и Y соответственно; * $-0{,}9\,y(t)$ и $-0{,}3\,x(t)$ — боевые потери, зависящие исключительно от численности противника; * $|\sin(t)|$ и $|\cos(t)|$ — функции подкрепления $P(t)$ и $Q(t)$.

Рисунок 2: Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0{,}25\,x(t) - 0{,}96\,y(t) + \sin(2t) + 1 \\ \dfrac{dy}{dt} = -0{,}25\,x(t)\,y(t) - 0{,}3\,y(t) + \cos(20t) + 1 \end{cases}$$

Где член $-0{,}25\,x(t)\,y(t)$ отражает специфику потерь партизанского формирования от действий регулярных войск, вынужденных применять тактику стрельбы по площадям.

Рисунок 3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Программный код

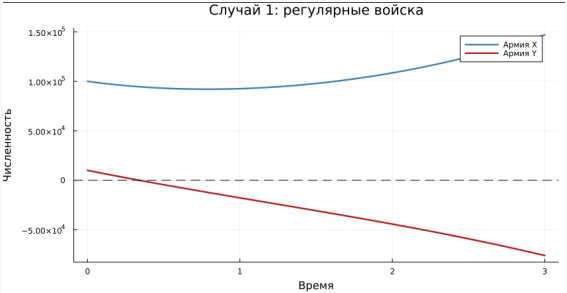
Открыть

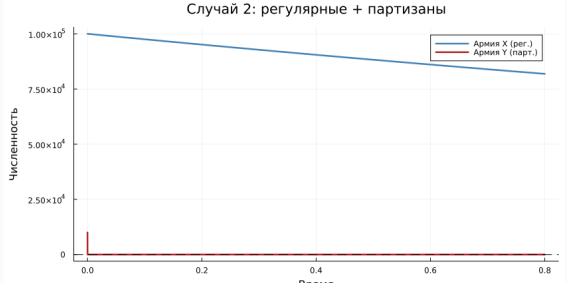
lab03.jl

~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

x0 = 100_000.0
y0 = 10_000.0

# СЛУЧАЙ 1
function model1!(du, u, p, t)
    x, y = u[1], u[2]
    du[1] = -0.12*x - 0.9*y  + abs(sin(t))
    du[2] = -0.3*x  - 0.1*y  + abs(cos(t))
end

u0      = [x0, y0]
tspan1  = (0.0, 3.0)

prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan1)
sol1  = solve(prob1, Tsit5(), dtmax = 0.005)

# Определяем победителя
x_final1 = sol1[1, end]
y_final1 = sol1[2, end]
if x_final1 > 0 && y_final1 <= 0
    winner1 = "Победа армии X"
elseif y_final1 > 0 && x_final1 <= 0
    winner1 = "Победа армии Y"
```

Просмотр графиков





3. Подведение итогов

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы реализована реализовать модель боевых действий Ланчестера для двух случаев - противостояния регулярных войск и боя с участием партизанских отрядов, и построены графики изменения численности армий.